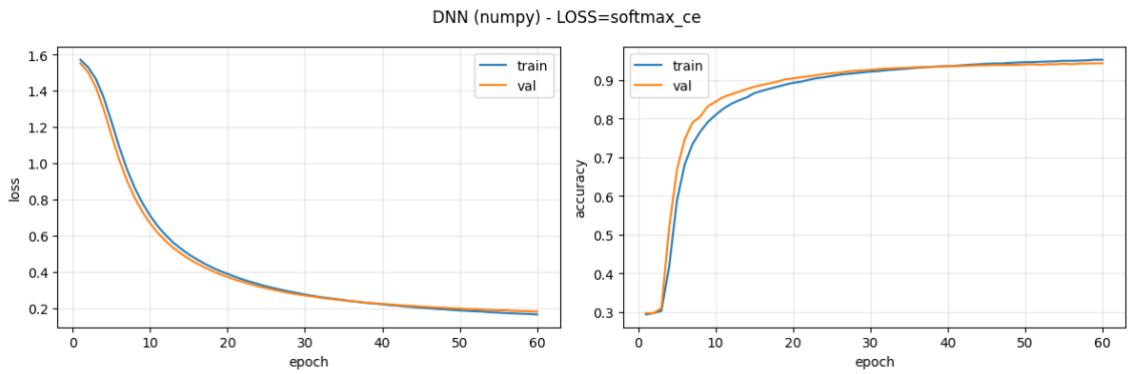
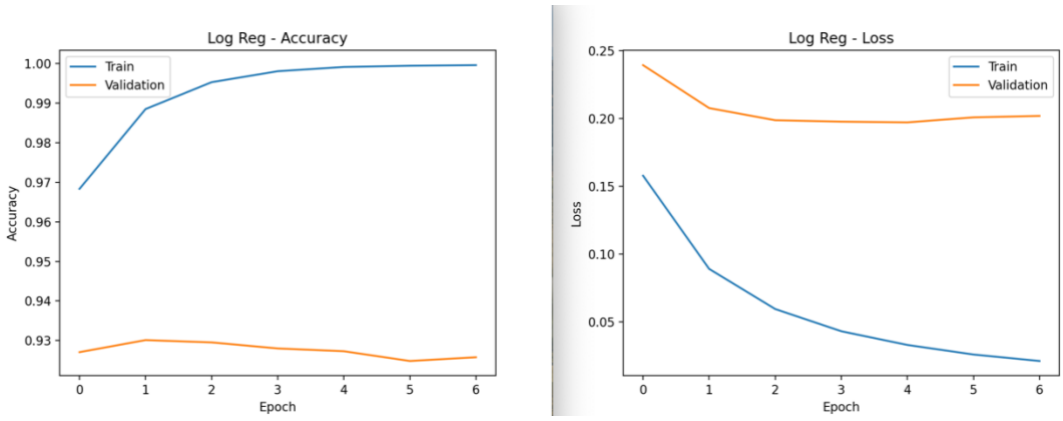
	Nº de observações	Nº mínimo de palavras	Nº máximo de palavras	Nº médio de palavras
Human	29830	90	120	109
OpenAI	21141	90	120	111
Google	16786	90	120	110
Meta	16606	90	120	109
Anthropic	15904	90	120	111

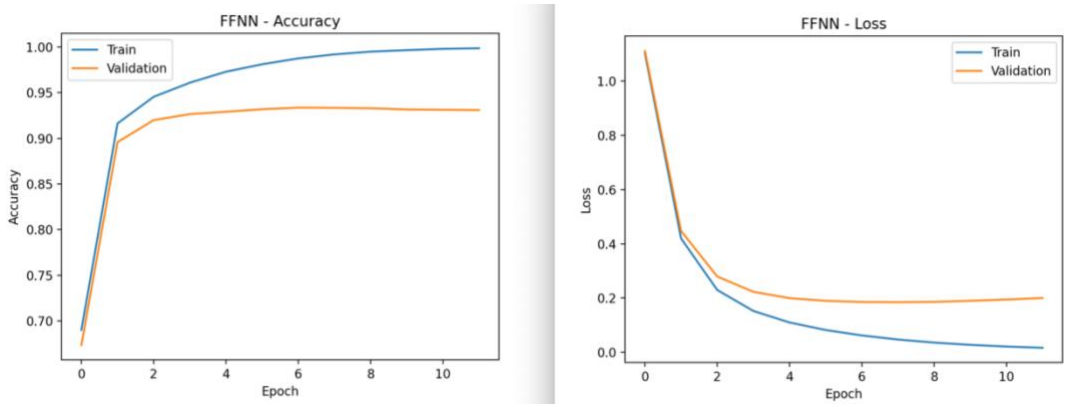
Anexo 1 – Tabela do número de observações de cada classe da variável *model* e média, mínimo e máximo do número de palavras dos textos de cada categoria



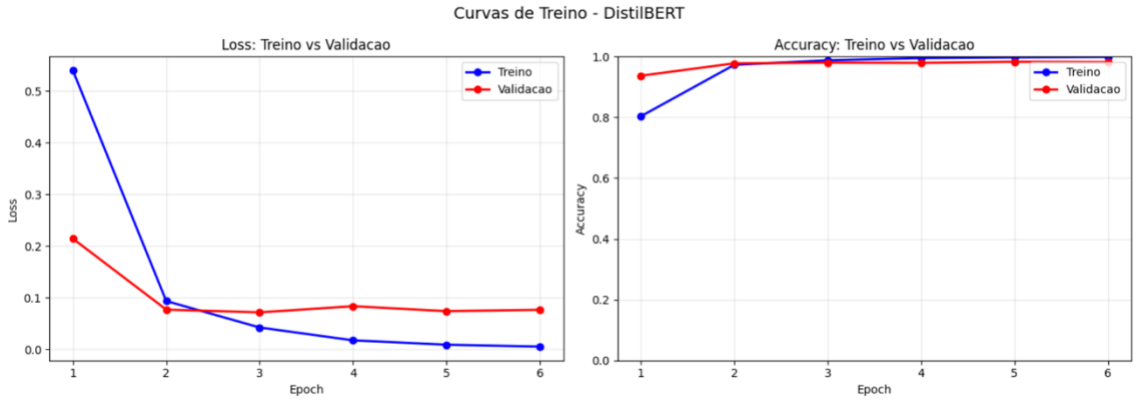
Anexo 2 – Curvas de treino da Rede Neuronal em *Numpy* utilizada para a submissão 1



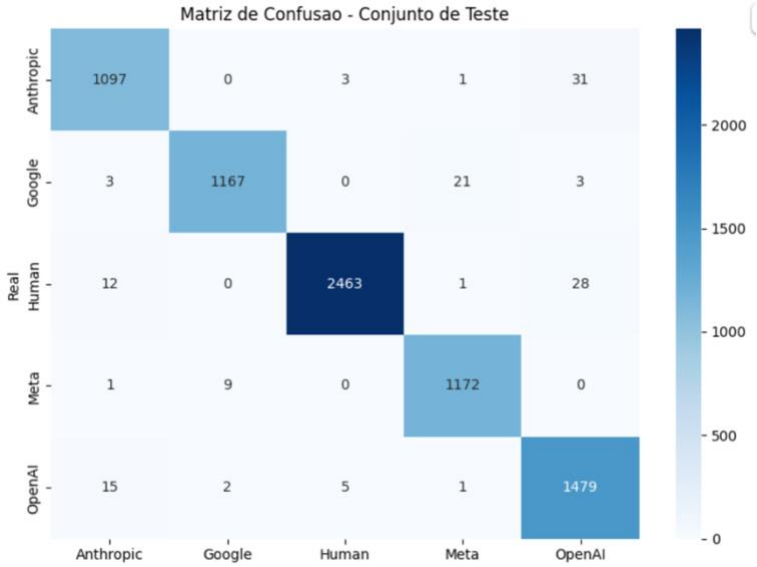
Anexo 3 – Curvas de treino da Regressão logística com melhor desempenho



Anexo 4 – Curvas de treino da rede *Feedforward* com melhor desempenho, utilizada para a submissão1



Anexo 5 – Curvas de treino do modelo DistilBERT sem variáveis textuais, com amostragem estratificada de 50 000 observações, utilizado para a submissão 2



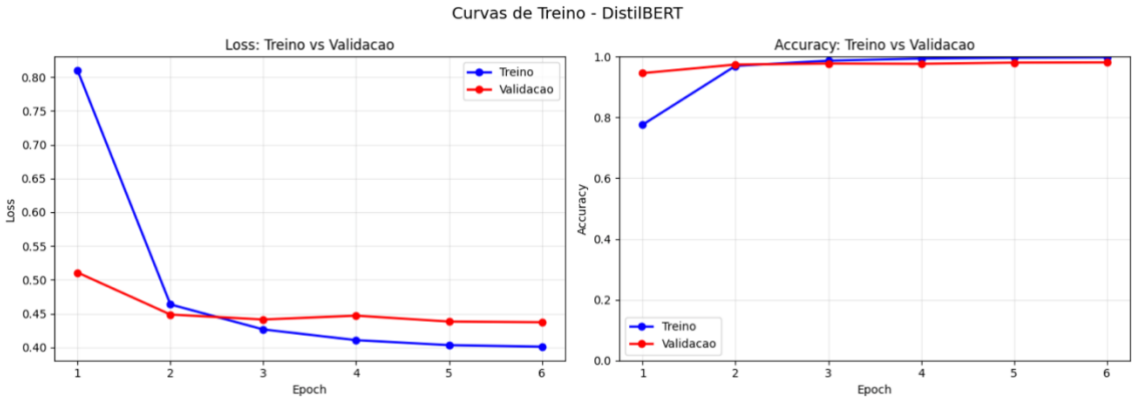
Anexo 6 – Matriz de confusão nos dados de teste do modelo DistilBERT sem variáveis textuais, com amostragem estratificada de 50 000 observações, utilizado para a submissão 2

```
...  Relatorio de Classificacao (conjunto de teste):
                  precision    recall  f1-score   support

       Anthropic     0.9725    0.9691    0.9708      1132
          Google     0.9907    0.9774    0.9840      1194
           Human     0.9968    0.9836    0.9902      2504
            Meta     0.9799    0.9915    0.9857      1182
          OpenAI     0.9598    0.9847    0.9721      1502

        accuracy                         0.9819      7514
       macro avg     0.9799    0.9813    0.9805      7514
    weighted avg     0.9821    0.9819    0.9819      7514
```

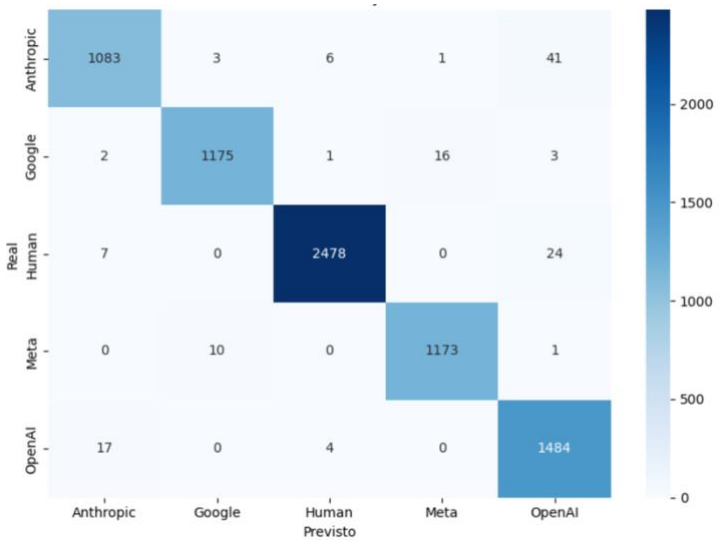
Anexo 7 – *Classification Report* nos dados de teste do modelo DistilBERT sem variáveis textuais, com amostragem estratificada de 50 000 observações, utilizado para a submissão 2

Variável	Descrição	Tipo de informação transmitida
Número de palavras	Contagem total de tokens	Volume
Número de frases	Contagem de frases delimitadas pela pontuação (. ! ?)	Volume
Palavras por frase	Rácio palavras/frases, mede a complexidade média	Densidade
Riqueza de vocabulário	Número de palavras únicas por frase, mede a variedade lexical	Léxico
Comprimento médio das palavras	Média de caracteres por palavra	Léxico
Burtiness	Desvio padrão do comprimento das frases	Ritmico
Vírgulas por palavras	Densidade de vírgulas no texto	Pontuação
Ponto e vírgula por palavras	Densidade de ponto e vírgula no texto	Pontuação
Parênteses por palavras	Densidade de parenteses no texto	Pontuação
Palavras com maiúscula	Fração de palavras iniciadas com maiúscula	Casing
Densidade de números	Fração de tokens numéricos no texto	Conteúdo
Frases longas (> de 20m palavras)	Fração de frases com mais de 20 palavras	Complexidade

Anexo 8 – Variáveis textuais criadas para o modelo DistilBERT



Anexo 9 – Curvas de treino do modelo DistilBERT com variáveis textuais, com amostragem estratificada de 50 000 observações, utilizado para a submissão 3



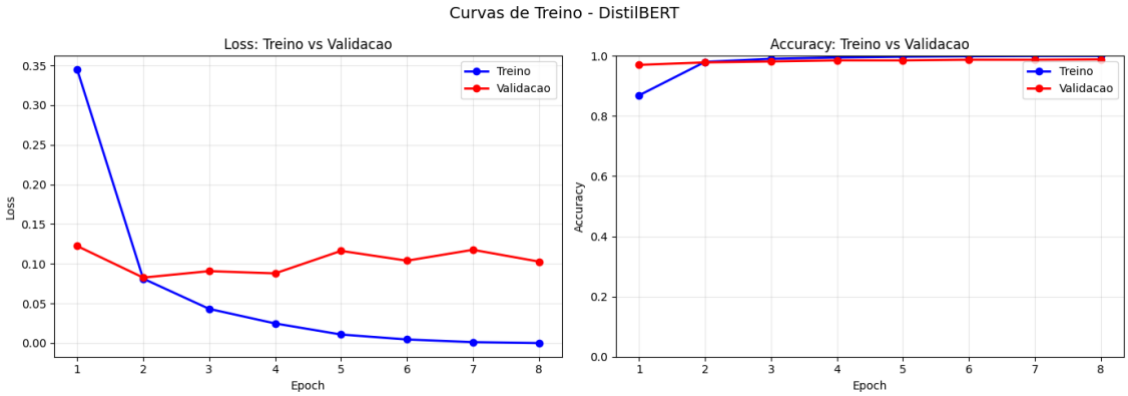
Anexo 10 – Matriz de confusão nos dados de teste do modelo DistilBERT com variáveis textuais, com amostragem estratificada de 50 000 observações, utilizado para a submissão 3

```
Relatorio de Classificacao (conjunto de teste):
              precision    recall  f1-score   support

   Anthropic     0.9766    0.9550    0.9657      1134
      Google     0.9891    0.9816    0.9853      1197
       Human     0.9956    0.9876    0.9916      2509
        Meta     0.9857    0.9907    0.9882      1184
      OpenAI     0.9556    0.9860    0.9706      1505

    accuracy                         0.9819      7529
   macro avg     0.9805    0.9802    0.9803      7529
weighted avg     0.9821    0.9819    0.9820      7529
```

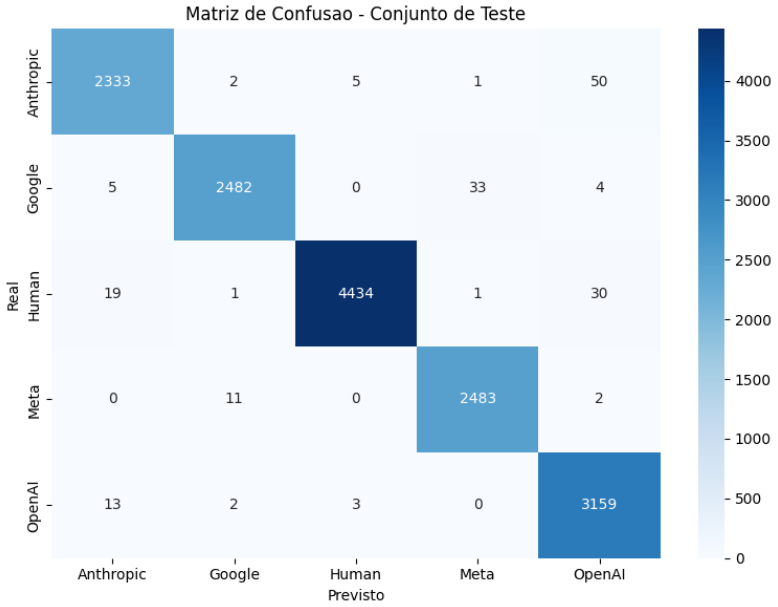
Anexo 11 – *Classification Report* nos dados de teste do modelo DistilBERT com variáveis textuais, com amostragem estratificada de 50 000 observações, utilizado para a submissão 3

	precision	recall	f1-score	support
Anthropic	0.9909	0.9615	0.9760	2391
Google	0.9901	0.9865	0.9883	2524
Human	0.9958	0.9940	0.9949	4485
Meta	0.9892	0.9912	0.9902	2496
OpenAI	0.9678	0.9931	0.9803	3177
accuracy			0.9869	15073
macro avg	0.9868	0.9853	0.9859	15073
weighted avg	0.9871	0.9869	0.9869	15073

Anexo 12 – *Classification Report* nos dados de teste do modelo RoBERTa sem *Weighted Loss*, utilizado para a submissão 2



Anexo 13 – Curvas de treino do modelo RoBERTa com *Weighted Loss*, utilizado para a submissão 3



Anexo 14 – Matriz de confusão nos dados de teste do modelo RoBERTa com *Weighted Loss*, utilizado para a submissão 3

```
              precision    recall  f1-score   support

   Anthropic     0.9844    0.9757    0.9800      2391
      Google     0.9936    0.9834    0.9885      2524
       Human     0.9982    0.9886    0.9934      4485
        Meta     0.9861    0.9948    0.9904      2496
      OpenAI     0.9735    0.9943    0.9838      3177

    accuracy                         0.9879     15073
   macro avg     0.9872    0.9874    0.9872     15073
weighted avg     0.9880    0.9879    0.9879     15073
```

Anexo 15 – *Classification Report* nos dados de teste do modelo RoBERTa com *Weighted Loss*, utilizado para a submissão 3

	Accuracy	**Precision**	**Recall**	***F1-Score***
NN Numpy	0.9433	0.9434	0.9433	0.9432
Regressão Logística	0.7995	0.8146	0.8393	0.8159
Regressão Logística (com bag-of-words)	0.9397	-	-	-
Regressão Logística (com bigramas)	0.9444	-	-	-
Regressão Logística (hashing)	0.9471	-	-	-
FFNN	0.9480	0.9384	0.9351	0.9364
Embedding	0.9015	-	-	-
RNN	0.3319	-	-	-
LSTM	0.3216	-	-	-
GRU	0.3019	-	-	-
DistilBERT (sem variáveis textuais, amostragem de dimensão 30 000)	0.9807	0.9807	0.9807	0.9807
DistilBERT (sem variáveis textuais, amostragem de dimensão 50 000)	0.9819	0.9799	0.9813	0.9805
DistilBERT (com variáveis textuais, amostragem de dimensão 40 000)	0.9775	-	-	-
DistilBERT (com variáveis textuais, amostragem de dimensão 50 000)	0.9819	0.9805	0.9802	0.9819
DistilBERT (com variáveis textuais, amostragem de dimensão 50 000 e regularização L2 de 0.001)	0.9843	-	-	-
DistilBERT (com variáveis textuais, amostragem de dimensão 50 000 e 4 epochs)	0.9814	-	-	-
DistilBERT (com variáveis textuais, amostragem de dimensão 55 000)	0.9826	-	-	-
DistilBERT (com variáveis textuais, amostragem de dimensão 60 000)	0.9841	-	-	-
RoBERTa (sem *weighted loss*)	0.9869	0.9871	0.9869	0.9869
RoBERTa (com *weighted loss*)	0.9879	0.9880	0.9879	0.9879

Anexo 16 – Tabela com alguns dos resultados de modelos testados adicionalmente, para além dos que obtiveram melhores resultados